

GUÍA PRÁCTICA N°. 7: INTEGRACIÓN DE WEB SERVICES Y DIAGRAMACIÓN ESTRUCTURAL

- Asignatura: Arquitectura y Diseño de Software
- Docente: Robinson Damián Gómez Sánchez
- Fecha: 07/04/2026

Objetivo: Implementar la capa de interoperabilidad mediante el consumo/exposición de Web Services y consolidar el diseño estructural del sistema a través de diagramas de clases avanzados.

Especificaciones de la Actividad:

1. Consumo de Servicios Externos (Web Services)

El estudiante debe integrar a su arquitectura un componente capaz de interactuar con servicios web (REST/SOAP). Utilizando la biblioteca nativa cURL de PHP o la extensión file_get_contents, debe:

- Implementar un cliente que realice peticiones GET o POST hacia un proveedor de datos externo.
- Gestionar la respuesta del servicio (Header y Body) y mapear los datos JSON recibidos hacia los objetos de negocio creados en la Guía 6.
- Documentar el manejo de errores en la conexión (timeouts o códigos 404/500).

2. Refinamiento de la Persistencia Externa

Se debe demostrar cómo los datos obtenidos del Web Service pueden persistirse en el esquema de MySQL desarrollado previamente. El estudiante debe garantizar que la "Capa de Datos" soporte la inserción masiva o actualización de registros provenientes del servicio externo, manteniendo la integridad referencial.

3. Modelado Estructural Final (Diagrama de Clases)

Utilizando estándares UML, el estudiante debe elaborar el diagrama de clases definitivo de la solución. Este debe incluir:

- Relaciones de Dependencia y Asociación: Vínculos entre las clases controladoras, de negocio y los componentes de datos.

- Implementación de Patrones: Identificación visual de los patrones (Singleton, Factory, etc.) aplicados en las guías anteriores.
- Interfaces de Servicio: Representación de los métodos que exponen o consumen servicios externos.

4. Sustentación de Integración

Como preparación para el segundo previo, el estudiante debe realizar una prueba de estrés mínima donde se visualice en el navegador la sincronización en tiempo real entre el Web Service externo, la lógica de negocio en PHP y la base de datos MySQL.

Entregables Requeridos:

- Entregable 1: Script PHP (ServiceConnector.php) con la lógica de consumo del Web Service.
- Entregable 2: Diagrama de Clases UML actualizado y exportado en alta resolución (PNG/PDF).
- Entregable 3: Captura de pantalla del registro en la base de datos MySQL con información extraída directamente del servicio web.